

נוצר ב : 12/06/2020

שם :

א.ג.נ,

הנדון: ליקויי בניה חוות דעת מקצועית – חוות דעת נגדית

1. אני החתום מטה, מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים, מספר תעודה 14450220.
2. התבקשתי על ידי [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בנכס הנידון לעיל.
3. בתאריך 10/06/2020 ביקרתי בכתובת הנ"ל, ערכתי מבדק מקיפה ככל הניתן ולפי הכשרתי וניסיוני, ובהמשך יובא פירוט הממצאים.
4. אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית-המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית-משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות שבועה שנתתי בבית-משפט.
5. הנני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנידון לעיל.
6. פרטים אישיים:

השכלה:

- תואר BSC, בוגר הטכניון, ישראל

ניסיון:

- מהנדס ביצוע ומנהל פרויקטים במגזר הציבורי ובנייה רוויה משנת 2013
- ידע וניסיון בביצוע פרויקטים של תמ"א 38 – חיזוק מבנים, פינוי בינוי.

7. מטרת הביקור:

- ביצוע מבדק מקיף לליקויי בניה עבור הנכס שבנדון לפי חוות דעת שניתנה על ידי [REDACTED]

8. עזרים שימושיים במהלך המבדק:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - מטלמיה תרמית FLIR | - מטר למדידה |
| - סרגל 2 מ"א | - מד לחות דיגיטלי TROTEC T660 |
| - מאזנת לייזר | - פלס דיגיטלי |
| - מד כוח | - מד מרחק לייזר |
| - זכוכית מגדלת עם סרגל מדידה | - מד עובי זכוכית MERLIN LAZER |
| - טריזים משולשים במידות שונות | - מד תאורה דיגיטלי |

9 . חומרים מקצועיים עבור כתיבת חוות הדעת/הדו"ח :

- חוק מכר (דירות) תשל"ג - 1973	- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות תש"ל- 1970, על עידכונים ונספחים
- חוק התקנות בנושא חשמל (חוק חשמל) תש"ד 1954 על חוקיו ונספחיו	- הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל 1970 על עידכונים ונספחים
- תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה. בהוצאות מכון התקנים הישראלי(מת"י)	- מפרט כללי לעבודות בנייה - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון (ספר הכחול) במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה.
- מפרט מכר (דירות), הקשור לחוק מכר (דירות).	- תקנות הג"א תש"ן 1990.
-	- הוראות כיבוי אש

כללי הבניה מידע כללי

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו / בדו"ח זה, מחולקים למספר קטגוריות:
(ההתייחסות הינה לקטגוריות הרלוונטיות)
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

א. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970. בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש: "בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קו גנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
ב. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.01 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש: "מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
תקנים רשמיים ולא רשמיים: צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש: "כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".

א. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ: "תקן" תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O.).
ב. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש: "מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".

התאמות לתוכניות אדריכליות.

מפרט כללי לעבודות בניה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבין-משרדי") – בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים). מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.

התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי. התאמות להוראות כיבוי אש.

מדובר במבדק הנדסי ויזואלי, כללי, פרלימינרי בלבד שאינו מהווה כיסוי מושלם למכלול הליקויים ו/או העבודות, מבדק זה אינו מהווה תחליף לעריכת תכנון קונסטרוקטיבי/אדריכלי/אחר בכל מקרה שהוא ואינו באה להוסיף ו/או לגרוע מאחת האחריות הקבועות בחוק התכנון והבניה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מבדק זה אינו מוסיף ואינו גורע מהאחריות הבלעדית של עורכי ומגישי הבקשה להיתר בניה, כפי שקבוע בחוק או מאחריותו של כל גורם רלוונטי אחר המעורב בתכנון/בניית הנכס. מבדק זה הינו מבדק הנדסי בלבד ואינו מתייחס כלל למצב הנכס מכל בחינה אחרת כגון: שטח הנכס ומספר החדרים בו, עיקולים על הנכס, התאמה להיתר, רישוי, זכויות בניה, בעלות על הנכס, היטלים, חובות, שיעבוד, הערות אזהרה ומצב תכנוני. אלה יבוצעו במסגרת אחרת.

חוות דעת זו לא כוללת בדיקות שלא צוינו במפורש לרבות בטיחות, חיפוי, חומרים, בידוד, איטום, עמידות אש, מלאכות, מתקני חימום ומערכות ומוצרי גימור לרבות גגות וקירות חזית, לא בוצעו פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה לבחינת טיב החומרים וללא פירוקים ובדיקות הידבקות חיפויי הקיר בחזיתות ובמבנה.

אחריותו של הח"מ מוגבלת למזמין ולמטרת חוה"ד. שימוש שלא בהתאם לאמרו לעיל ייעשה לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הח"מ בלבד.

אין להסתמך על מסמך זה בעת ההתחשבות עם ספקים ו/או קבלנים ו/או בעלי מקצוע שונים וכיוצא"ב המעורבים בעבודות כגון תכנון ו/או בניה. מסמך זה אינו מהווה אישור תשלום חשבון סופי לקבלני המשנה

וכיוצ"ב.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לידיעות קונסטרוקטיבי או לתכנון מכל סוג שהוא, אינו בא במקום האחראי לשלד ויתר המתכננים ואינו לוקח אחריות תכנונית מכל סוג שהוא.
מסמך זה אינו מחליף פניות קודמות שנעשו מטעם מזמין העבודה. יש לקרוא מסמך/ים זה ביחד עם מסמך פירוט ליקויים שערך בעל הנכס לקבלן.

תיאור הנכס

- דירת מגורים הממוקמת בקומת הכניסה במבנה מגורים בן 10 קומות - 3 מעל מפלס הכניסה ו-6 מתחת למפלס הכניסה.
- המבנה מצופה בטיח \ אבן.
- הדירה כוללת: חדר דוור, מטבח, פינת אוכל, 3 חדרי שינה (אחד מהם ממ"ד), 2 חדרי רחצה, חדר שירות ומרפסת דוור.
- לנכס מחסן אחד.

מידע תומך מבדק

- א. במועד המבדק תשתיות המים היו מחוברות.
- ב. במועד המבדק תשתיות החשמל היו מחוברות.
- ג. מסמך זה הינו חוות דעת נגדית לחוות דעתו של המהנדס בוריס דינרשטיין מתאריך 15/09/2019 מן המידע שנמסר לי טרם הגעתי לחוות דעת על הנכס – לא בוצעו שינויים קונסטרוקטיביים מהתוכנית המקורית.
- ד. החקר ערוך עפ"י דרישות התקנים של מדינת ישראל, תקנות וואו מסמכים רלוונטיים שהיו בתוקף בעת מועד המבדק.
- ה. החקר מתאר את מצב הנכס והליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן ובעתיד יתגלו ויפיעו ליקויים נוספים וואו ליקויים נסתרים בנכס [סדקים, רטיבות, מפגעים תרמיים ואקוסטיים, תקלות אינסטלציה, חשמל, ...] אשר לא נמצא במועד המבדק ולפיכך לא נכללים בדו"ח זה, כי:
 - רהיטים וציוד של בעל הנכס שהוצב ברחבי הנכס.
 - ו. חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים (ליקויים \ אי התאמות) שיתגלו וואו יחמירו בעתיד.
 - לא הוצגו בפני בעת עריכת המבדק המסמכים הבאים:
 - תכנית מכר של הנכס.
 - מפרט הטכני של הנכס.
 - ז. התלוו אליי במהלך המבדק [REDACTED].
- הדו"ח המופק לא מתייחס למצב הפיסי של הנכס לבין הרישומים בעירייה, טאבו, מועצה אזורית/מקומית, מנהל מקרקעי ישראל וכו', וזאת לצורך בדיקת חישובים סטטיסטיים במבנה, סיבולת ועמידות המבנה ברעידת אדמה, מדידות טכניות: קרינה, רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז רדון, עבודות מודד מוסמך וכו'.
- למבדק מצורף תיעוד מלווה, צילומים שנלקחו בשעת הביקור בנכס.
- הבדיקה חפה מפגיעה כלשהי, והינה ויזואלית בעיקרה – תוך שימוש באמצעי עזר למדידה המקובלים בענף. (סעיף 8)
- הדו"ח נערך בהתאם לממצאים ומסמכים שהוצגו בעת הביקור בנכס ובלבד.
- על פי חוק מכר (דירות) על הקונה להודיע למוכר על אי התאמות: (חוק המכר, תשל"ג 1973)

- (1) ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
 - (2) ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
 - (3) כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;
 - (4) ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;
 - (5) כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
 - (6) כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;
 - (7) כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
 - (8) סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;
 - (9) התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;
 - (10) כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
- בתוספת זו –
- "כשל" – כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת;
- "ליקוי" – ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

- (ג) לעניין סעיף זה
- "אי התאמה יסודית" – אי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;
- "תקופת בדק" – תקופה הקבוע בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;
- "תקופת אחריות" – תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק;
- א4. הודעה על אי התאמה.
- (א)
- הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי התאמה –
- (1) שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיעה עליה המוכר תוך שנה מאותו מועד;
 - (2) שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה המוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.

הערות מקדמיות

אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן. על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לביצוע התיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה לרבות ליקויים שלא ניתן היה לאתרם ביום המבדק בשל מצב הדירה או ליקויים אשר ייווצרו או יתגלו בעתיד במועד כלשהו לאחר המבדק.

אין בנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עבודות הקבלן. על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע כל עבודותיו בהתאם לחוק מכר דירות ובהתאם לכל התכניות, התקנים והמפרטים הרלוונטיים.

מפרטים בדו"ח זה: ליקויי אי התאמה לתקנים, למפרטים ולכללי ביצוע וליקויי ביצוע עבודות גמר באיכות ירודה.

על הקבלן לתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח זה בין אם מצוינות במפורש הוראות לתיקון ובין אם לאו.

לא כל התמונות שצולמו ביום המבדק מופיעות בדו"ח זה. מופיעות בדו"ח זה חלק מהתמונות בלבד. עבוד חלק מהליקויים מופיעות בדו"ח תמונות מייצגות בלבד הממחישות בצורה הטובה ביותר את הליקויים החוזרים על עצמם במס' מקומות בדירה.



הנייל לא צויין בפרוטוקול המסירה. האריחים ללא רובה שיכולה להעיד על פגם לפני המסירה
10.1.2. סלון כניסה לבית



הנ"ל לא צויין בפרוטוקול המסירה.
פגם קטן מהמצוין בתקן. הפגם הנמדד קטן מ-2 ממ"ר.

10.1.3. חדר שינה ילדים



הנ"ל לא צויין בפרוטוקול המסירה.
פגם קטן מ-2 ממ"ר.

10.1.4. חדר שינה הורים



רוחב מישק לא אחיד בכניסה לחדר רחצה הורים - נדרש לתיקון.

10.1.4. : עלות 180 ש"ח

לפי ת"י 314 טבלה 1 :

ת"י 314 (2004)

טבלה 1

מספר סידורי	טיפוס הפגם	הפגמים המותרים בארית אחד	
		סוג א	סוג ב
1	שטח כולל מקסימלי של שברים בפני הארית בפניות (ממ"ר)	2	במנת אריחים מסוג ב
2	שברים או שקערוריות ^(א) במקצועות, בצידים הנראים לעין בפני הארית ^(א)	ברוחב 0.6 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מחיקת הארית	ברוחב 1.5 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מחיקת הארית
3	סדקים נימיים בפני הארית	סדק ^(א)	סדק ^(א)
4	סדקים בגוף הארית הנראים על פניה ^(א)	0	1, שאורכו 3 מ"מ, מקסי' ^(א)
5	בועות אוויר	0	1, שקוטרה 1 מ"מ, מקסי'
6	כתמים ^(א) (ז)	כתם אחד ^(א) , שקוטרו 0.6 מ"מ, מקסי'	3 כתמים ^(א) , שקוטר כל אחד מהם 2 כתמים ^(א) , שקוטר כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מקסי'
7	נקבים ^(א) (ז)	0	1, שקוטרו 0.8 מ"מ, מקסי' ^(א)
8	חוסר זינוג	0	3, שקוטר כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מקסי' ^(א)
9	עודף זינוג במקצועות ^(א)	ברוחב 0.5 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל 5 מ"מ ^(א) , מקסי'	בשטח כולל 2.5 מ"מ ^(א) , מקסי' ובמידה 1.6 מ"מ, מקסי' לכל פגם ^(א)
		בעובי 0.5 מ"מ, מקסי'	בעובי 0.5 מ"מ, מקסי'

ת"י 314 (2004)

טבלה 1 (המשך)

מספר שירות	תיאור הפגם	הפגמים המותרים בארית אחד		
		שוג א	שוג ב	שוג ג
10	שקעוריות בפני הארית	השטח הכולל המקסימלי (מ"ר)	המדידה המקסימלית של שקעוריות אחת (מ"מ)	העומק המקסימלי (מ"מ)
		15	4	0.3
		8	0.3	0.6
11	גבשושיות ^(א)	שקוטר כל אחת מחוץ 0.6 מ"מ, מקסי	שקוטר כל אחת מחוץ 3 מ"מ, מקסי	שקוטר כל אחת מחוץ 2.0 מ"מ, מקסי
12	סימני ליטוש הנראים לעין או הניתנים למישוש, או אוררים ללא ליטוש ^(א)	0	0	מותרים
13	מספר מקסימלי של טיפוסי פגמים	2	4	4

הערות לטבלה:

(א) פגמים שמידתם המקסימלית קטנה מ-0.5 מ"מ אינם נחשבים פגמים, אלא אם בגלל מספרם וריכוזם הם בולטים לעין.
 (ב) לצורך תגירת הפגמים יוחשבו מקצועות גם השוליים שבמשטח פני הארית, ברוחב 3 מ"מ לאורך חיקף הארית.
 (ג) פגמים אלה עלולים להיגרם גם מהגבלה, החסנה, התקנה, שימוש ותחזוקה לא חולמים.
 (ד) סדקים יומיים בפני הארית אסורים, למעט בארית שיוגרו ריאקטיבי.
 (ה) בארית ששטחו 225 סמ"ר והיקפו 600 מ"מ. בארית ששטחו שונה מ-225 סמ"ר והיקפו שונה מ-600 מ"מ, מגדילים או מקטינים בהתאמה את האורך הכולל המקסימלי המותר של הפגם, או את מספר הפגמים (אם אפשר) יחסית להיקף או לשטח הארית.
 (ו) בארית ששטחו 225 סמ"ר. בארית ששטחו שונה מ-225 סמ"ר מגדילים או מקטינים בהתאמה את מספר הפגמים המותרים.
 (ז) בפני ארית בעל ספיגות נמוכה שיוגרו אדום מותרים כתמים או נקבים או שניתם ללהלן "נקבים"), כמפורט להלן:
 לסוג א - 4 נקבים, שקוטר כל אחד מהם 0.8 מ"מ מקסי;
 לסוג ב - 6 נקבים, שקוטר כל אחד מהם 1.0 מ"מ מקסי.
 (ח) בארית ששטחו 225 סמ"ר מותר שהשטח המקסימלי הכולל של פגמים מהסוגים 5, 7 ו-8 יתה 3.5 מ"מ. בארית ששטחו גדול או קטן מ-225 סמ"ר מגדילים או מקטינים בהתאמה את השטח הכולל המקסימלי המותר של הפגמים.
 (ט) בארית ששטחו 225 סמ"ר. בארית ששטחו גדול או קטן מ-225 סמ"ר מגדילים או מקטינים בהתאמה את השטח הכולל המקסימלי המותר של הפגמים.

המלצה

ליקויי הפגמים בריצוף לא צוינו בפרוטוקול המסירה. לא מן הנמנע שהנ"ל כתוצאה מפגיעה שלאחר האכלוס.

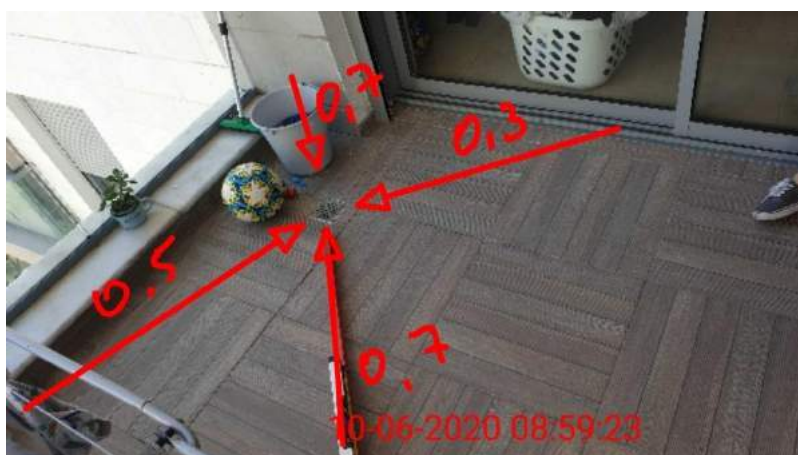
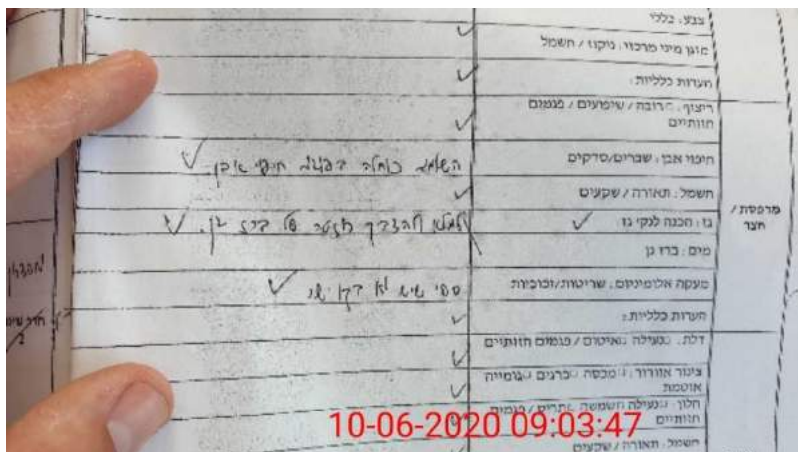
יתרה, חלק מהפגמים קטנים ומוגדרים בתקן בטווח הפגם המותר.

הליקוי המתומחר היחיד, שלא קשור כלל לסעיף פגם בארית - הינו רוחב המישק בין חדר שינה הורים לחדר רחצה הורים.

10.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 180 ש"ח

10.2. לפי סעיף 1.2 - שיפוע לא תקין במרפסת השמש.

10.2.1. מרפסת סלון





רשת פגומה לא רשומה בפרוטוקול המסירה.

10.2.1 : עלות 4537.2 ש"ח

מתוך ת"י 1555.3 (2012) – פני הרצה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1% לכיוון פתחי הניקוז.

המלצה

נמצא ששיפועי הריצוף לא עומדים בדרישות התקן - ת"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

10.2 : סך הכל עלות כוללת לסעיף : 4537.2 ש"ח

10.3. לפי בסעיף 1.2.1 - נדרשים מישקים גמישים בין ריצוף לחיפוי בחדרי הרחצה

10.3.1. חדרי רחצה - מישקים גמישים.



תמונה לדוגמה

לפי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4 - "יש לתכנן מישקי הפרדה בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים..."

המלצה

לפי התקן אין חובה למישקים גמישים. נדרש מישק הפרדה. נצפה. תקין.

10.4. - נטען לגובה לא אחיד של פס הפרדה בכניסה לנכס. לפי סעיף 1.2.2 לחוות דעת

10.4.1. מבואת כניסה





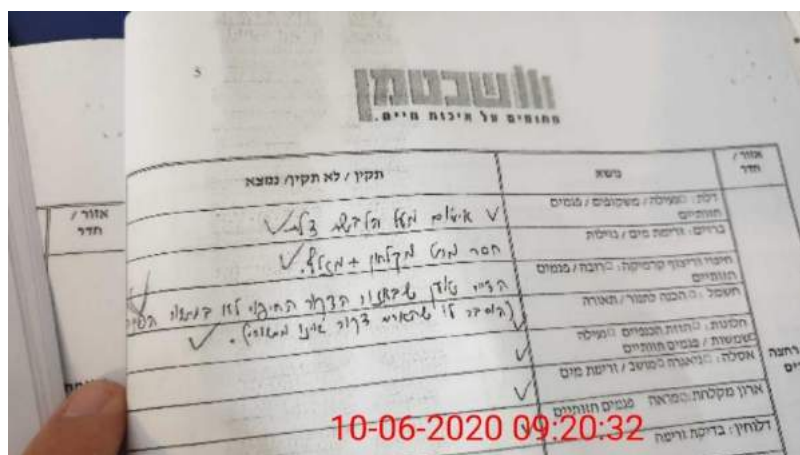
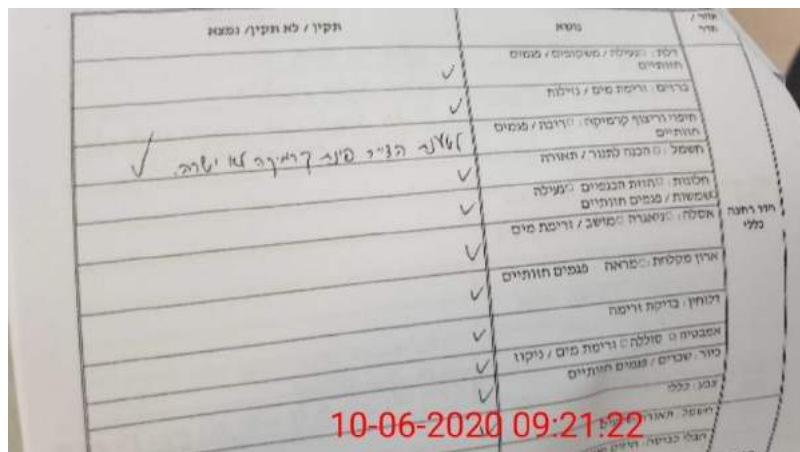
לפי ת"י 314 ציור 1:

המלצה

נצפה גובה של 2-4 מ"מ בין ריצוף הדירה לריצוף הלובי. לאור השונות המותרת של האריח (אריח 60/60) - לא נדרש תיקון.

10.5 לפי סעיף 1.2.3 - שיירי חומרי בנייה במישקים.

10.5.1 חדרי רחצה



המלצה

לא נצפו שיירי חומרי בנייה.
לא קיים בפרוטוקול המסירה. השונות בצבע עשויה להגרם מלחות בחדר הרחצה.

10.6. - רטיבות במסתור השירות. XXXXX לפי סעיף 2.1 בדוח

10.6.1. מסתור שירות



10.6.1. : עלות 120 ש"ח

המלצה

נצפה קילוף צבע ישן. לא בהכרח מעיד על רטיבות.
ייתכן ועיבוי או בעיה שטופלה.

בכל מקרה - איטום מחדש של מסתור השירות בקומה מעל - לא מגיע לעלויות שהמהנדס
דינרשטיין מציין, והוא לא מתבצע בנכס הנבדק.

מומלץ לבצע תיקון קוסמטי ולבצע בדיקה ויזואלית בנכס מעל על ידי הקבלן.

10.6. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 120 ש"ח

10.7. - נצפה כתם סביב חלון חדר ילדים. XXXXX לפי סעיף 2.2 בדוח

10.7.1. חדר ילדים



10.7.1. : עלות 150 ש"ח



הדייר פירק ידית חלון עצמאית.

10.8.1. : עלות 180 ש"ח

המלצה

1. נדרש תיקון למלבן החלון. - 180 ש"ח.
2. מגביל הזזת הדלת - לא נדרש. לא לפי התקנים ולא לפי מפרט המכר.
3. פינוט מגן באגף זכוכית - לא מופיע בפרוטוקול המסירה. פריק. ייתכן והיה במסירה.

10.8. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 180 ש"ח

10.9. לפי סעיף 4.1 - ליקויים בלוח חשמל

10.9.1. מבואת כניסה



תמחור עבור פקקים ושעת עבודה של חשמלאי מוסמך

10.9.1. : עלות 165 ש"ח

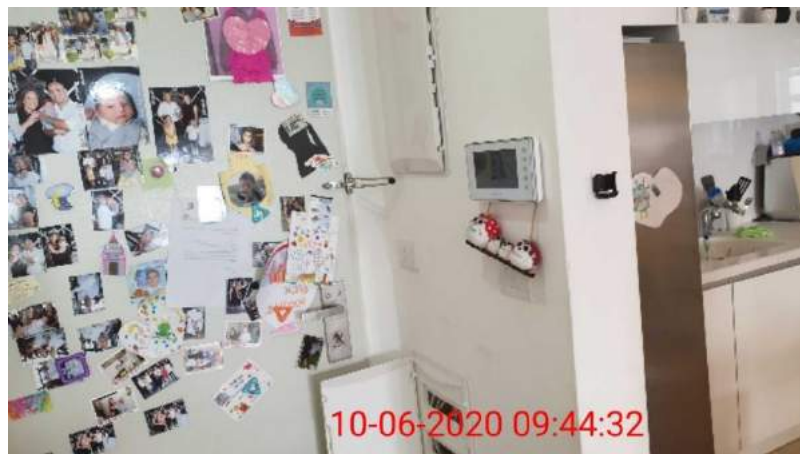
המלצה

יש להשלים פקקי פלסטיק וסימון המעגלים.

10.9. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 165 ש"ח

10.10. סעיף 4.2 - שקע לארון תקשורת

10.10.1. מבואת כניסה



10.10.1. : עלות 320 ש"ח

המלצה

יש להשלים

10.10. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 320 ש"ח

10.11. סעיף 5.1 - דלתות ויטרינה בסלון

10.11.1. מבואת כניסה



10.11.1 : עלות 120 ש"ח

המלצה

1. טענת המהנדס לא ברורה. לא נהוג להתקין מפסק בכפתור התריס - למניעת הלכדות במרפסת. לא נדרש על פי תקן.
2. מגבילי הזזת כנפיים - לא נדרשים על פי התקן. המהנדס לא ציין מפרט היצרן.
3. ניקוז מסילת הויטרינה - מסילת הכנף הפנימי ללא חורי ניקוז. יש להשלים - 120 ש"ח

10.11 : סך הכל עלות כוללת לסעיף : 120 ש"ח

10.12 - חסרים שסתומי פלסטיקXXXXXXלפי סעיף 5.2 לדו"ח

10.12.1 : כללי



10.12.1 : עלות 200 ש"ח

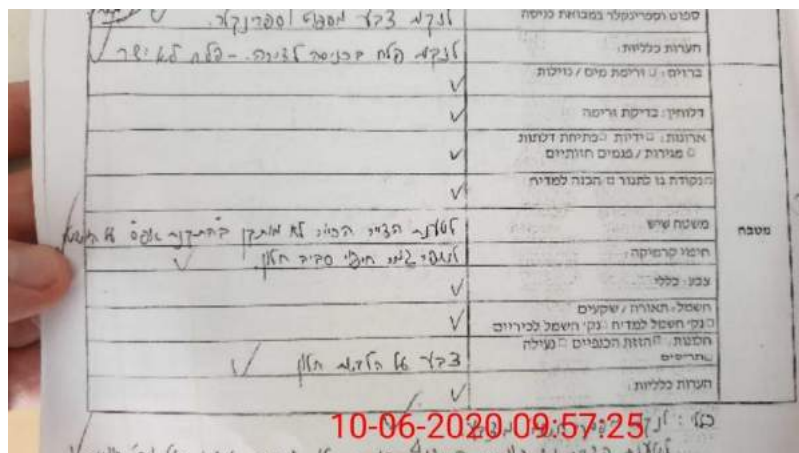
המלצה

יש להשלים שסתומים חד כיווניים וכולאים לכלל החלונות

10.12. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 200 ש"ח

10.13. סעיף 6.1 - סדיקה במילוי הרובה

10.13.1. מטבח



המלצה

מבדק של מר דינרשטיין בוצע כשנתיים לאחר האכלוס. לא צויי בפרוטוקול המסירה.

10.14. סעיף 6.2 - סדק במשטח השיש.

10.14.1. מטבח

[illegible]

המלצה

הנ"ל לא צויין בפרוטוקול המסירה.
הערת הדייר הינה שנתיים לאחר מסירת הנכס ולכן אין לקבל הטענה.

10.15. סעיף 7.1 - אריח פגום בדופן ניאגרה סמויה

10.15.1. חדר רחצה הורים

אזור / חדר	נושא	תקין / לא תקין/ נמצא
חדר רחצה חורים	דלת: המעולה / משקופים / פגמים חוזותיים	✓ אולם אין חדרים ✓
	ברזים: וריסות מים / נזילות	✓ סם של חלקים + חלקים ✓
	חופי וריסות קרמיקה: ברכות / פגמים חוזותיים	✓ כלי של חלקים חלקים חלקים ✓
	חשמל: ג' המכשיר / תאורה	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓
חדר רחצה חורים	חלונות: חלונות המכשיר / המעולה	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓
	עמשים: פגמים חוזותיים	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓
	אסלה: המכשיר / המכשיר	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓
	ארון מקלחת: המכשיר / פגמים חוזותיים	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓
חדר רחצה חורים	דלחון: בדיקת וריסות	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓
	אנטי/טיט/מכשיר: אנטי/טיט / וריסות	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓
	כדור: סכר / פגמים חוזותיים	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓
	בגד: כללי	✓ חלקים חלקים חלקים חלקים ✓



המלצה

לא הופיע בפרוטוקול המסירה. נראה כמו פגיעה באריח שלא מן הנמנע הייתה לאחר המסירה.

10.16. סעיף 7.1 - פגם בפרופיל ניקל

10.16.1. חדר רחצה הורים

אזור / חדר	נושא	תקין / לא תקין / נמצא
חדר רחצה הורים	דלת: נעילה / משקופים / פגמים חזותיים	✓ איטום דלת 1/3
	ברזים: זרימת מים / נוזלות	✓ סיר מים לדחוף + איטום
	חימום וריפוף קרמיקה: זרימה / פגמים חזותיים	✓ חצי מילימטר (מסמך) בדיוק החיפוי 1/2 מילימטר (מסמך)
	חשמל: כבלים חשופים / חמורה	✓ (מסמך) 1/2 מילימטר (מסמך) איטום מילימטר
	חלונות: זרימה / פגמים חזותיים	✓
	שמשות / פגמים חזותיים	✓
	אסלה: זרימה / פגמים חזותיים	✓
	ארון מקלחת: זרימה / פגמים חזותיים	✓
	דלוחין: בדיקת זרימה	✓
	אנימיטור / פגמים חזותיים	✓



נראה שהייתה פגיעה.

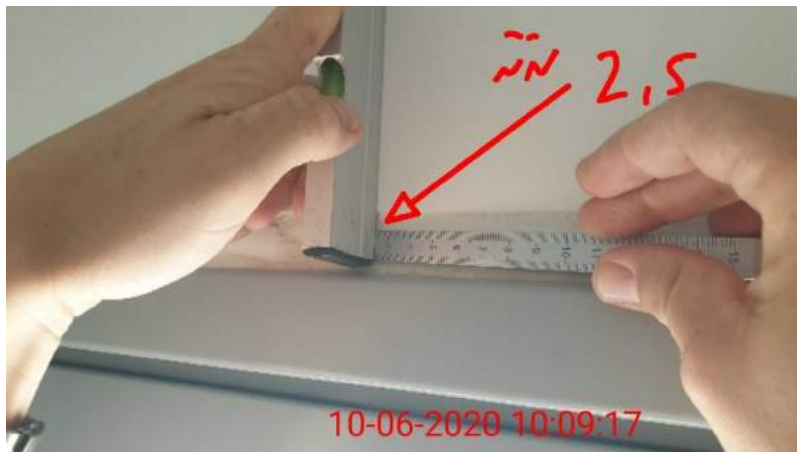
המלצה

לא מופיע בפרוטוקול המסירה. ככל הנראה פגיעה שלאחר מסירת הנכס.

סעיף 7.1 - בליטת אריח ממישור החיפוי **10.17**

10.17.1. חדר רחצה הורים





נדרש להחלפה רק אריח ימני

10.17.1 : עלות 120 ש"ח

10.17. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 120 ש"ח

10.18. סעיף 7.1 - בליטת אריח ממישור החיפוי ליד הדלת

10.18.1. חדר רחצה הורים



הפרש 2.7 מ"מ

10.18.1. : עלות 160 ₪

10.18. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 160 ש"ח

10.19. סעיף 7.2.1 - מילוי רובה בין אמבט לחיפוי

10.19.1. חדר רחצה הורים



10.19.1. : עלות 150 ₪

המלצה

יש לבצע מישק ביניים כנדרש לפי התקן.

10.19. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 150 ש"ח

10.20. סעיף 7.2.2 - ליקויי בפינת פרופיל ניקל

10.20.1. חדר רחצה כללי



10.20.1. : עלות 400 ₪

המלצה

יש לתקן לגמר אחיד וללא סטיות מהמישורים.

10.20. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 400 ש"ח

10.21. סעיף 7.3 - מישקי ביניים

10.21.1. חדר רחצה כללי



10.21.1. : עלות 800 ₪

המלצה
נדרש לביצוע

10.21. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 800 ש"ח

10.22. סעיף 8.1.1 - טענה לבניה עקומה באיזור דלת הכניסה

10.22.1. מבואת כניסה



לפי תקן 1920 חלק 2:

5. 2. 3. 2. אנכיות

א. טיח פנים

בודקים את אנכיות המשטח המטויח (בקירות ובעמודים) של טיח פנים באמצעות אנך (הגדרה 1.3.10) במקומות המצוינים בטבלה 2.
בודקים 300 מ"מ מעל לפני הרצפה המוגמרים.
קובעים את האנך במרחק (100-200) מ"מ מהמשטח הנבדק ומודדים את המרחק הקטן ביותר ואת המרחק הגדול ביותר בין פני הטיח לאורך הקו הנבדק לבין האנך, באמצעים המאפשרים דיוק קריאה של 1 מ"מ לפחות (ראו ציור 1).
מחשבים את הסטייה של המשטח המטויח מהאנך לפי הנוסחה:

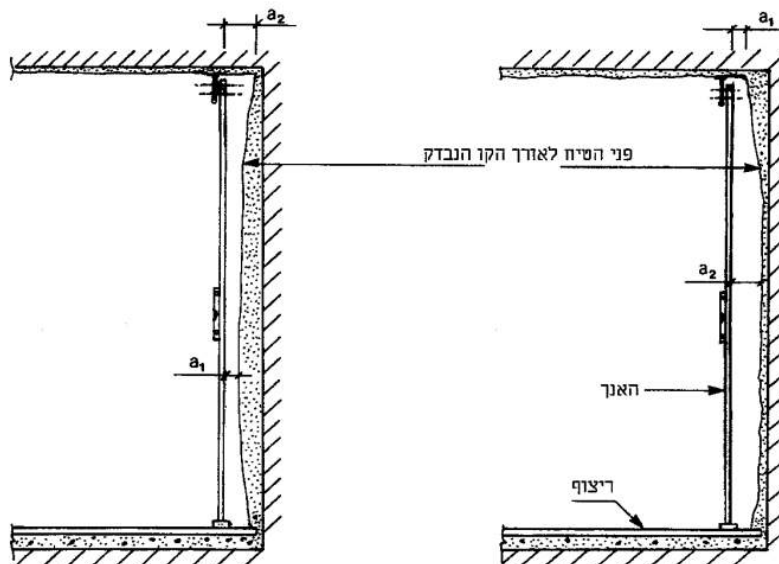
$$a = a_2 - a_1$$

שבה:

- a - הסטייה של המשטח המטויח מהאנך לאורך הקו הנבדק (מ"מ);
- a_1 - המרחק הקטן ביותר בין פני הטיח הנבדק לבין האנך (מ"מ);
- a_2 - המרחק הגדול ביותר בין פני הטיח הנבדק לבין האנך (מ"מ).

הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מהמפורט בסעיף 3.2.

תיי 1920 חלק 2 (2002)



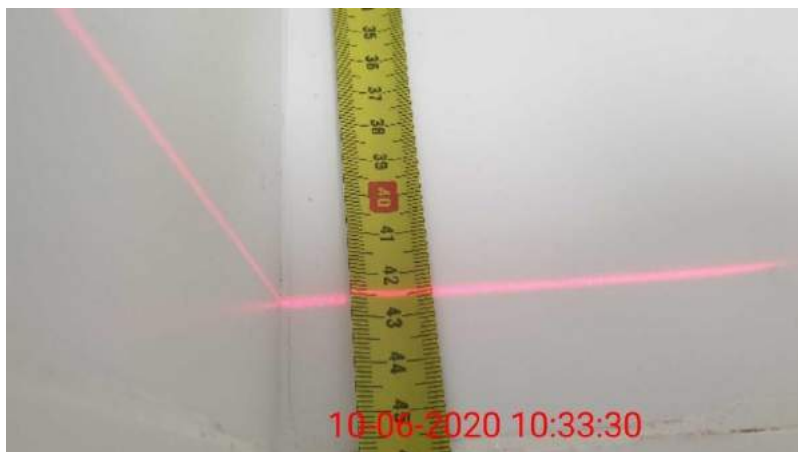
ציור 1 - בדיקת אנכיות של טיח פנים

המלצה

בוצעה בדיקת אנכיות לפי התקן. נמצא תקין!

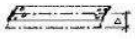
10.23. סעיף 8.1.2 - בנייה עקומה של התקרה בחדר רחצה הורים

10.23.1. מבואת כניסה



10.23.1. : עלות 1200 ש"ח

לפי ת"י 789

סוג הסטייה	תיאור הסטייה (תרשים)	רכיב הבניין	שיטת המדידה	הסטייה המקסימלית המותרת Δ
סטיות רום מפלס תחתית תקרה מהחרום המתוכנן		תחתית תקרה בסמוך לעמודים	כמפורט במפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326, בסעיף הדן ברום מפלס רצפה ותקרה העשויות בטון	±10 מ"מ
		תחתית מרכז תקרה בין שני סטכים סמוכים, בכל כיוון		+20 מ"מ (m) -10 מ"מ

המלצה

נמדד סטייה של 14 מ"מ. יש לבצע יישור התקרה עם טיח בגר ליישור לעמידה בדרישות הסטיות המותרות לפי ת"י 789

10.23. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 1200 ש"ח

10.24. סעיף 8.2.1 - פקקים של ברגי עיגון אבן לטענת המהנדס XXXXXXXXXX בולטים לעין.

10.24.1. מרפסת סלון

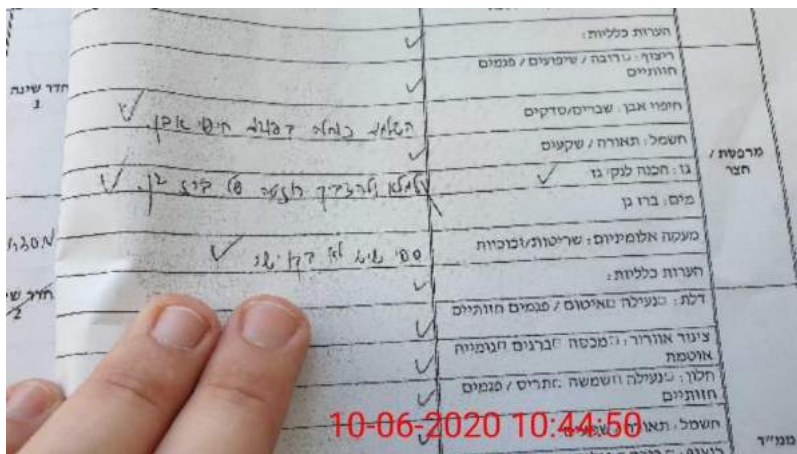


המלצה

הנ"ל עיגון מכני לאבן. אין כל ליקוי.

10.25. סעיף 8.2.2 - סדק בקופינג.

10.25.1. מרפסת סלון



המלצה

הנ"ל לא מאוזכר בפרוטוקול המסירה. לא נטען בשנת הבדק.

10.26. סעיף 8.2.2 - הפרש בין אדני אבן סמוכים

10.26.1. מרפסת סלון



מתוך ת"י 2378 - "הסטייה המקסימלית במישק בין שתי אבנים סמוכות וכן הסטייה מהמישור בכיוון הניצב לקיר, לא תהיה גדולה מ-1 מ"מ"

המלצה

נבדק ונמצא הפרש של 1.0 מ"מ בין שני אדנים סמוכים.

לא נצפתה מדידה אלא קביעה שהני"ל לא תקין. במדידה - עומד בתקנים.

10.27. סעיף 8.2.3 - גמר נחות בגליף עליון דלת הויטרינה

10.27.1. מרפסת סלון



10.27.1. : עלות 140 ש"ח

המלצה

נדרש תיקון קל. מומלץ להתקין פרופיל אלומיניום אחיד.

10.27. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 140 ש"ח

10.28. סעיף 8.2.4 גמר נחות באף מים.

10.28.1. מרפסת סלון



המלצה

לא נצפה ליקוי

10.29. סעיף 8.2.5 - גמר נחות בגליף חלון חדר שינה הורים

10.29.1. חדר שינה הורים



10.29.1. : עלות 65 ש"ח

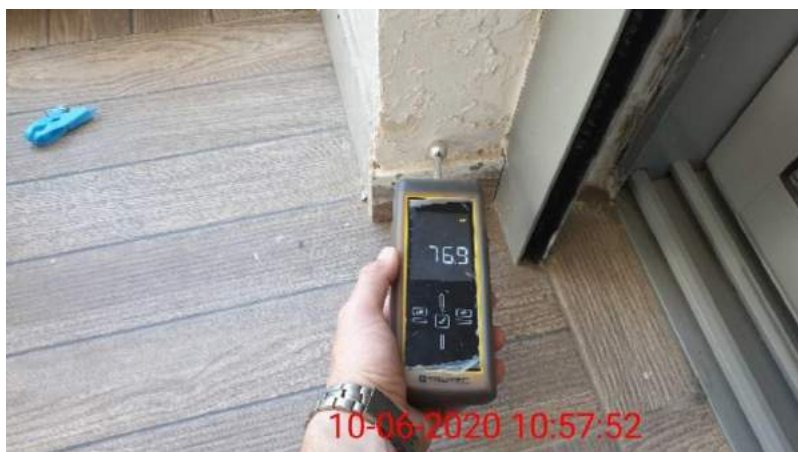
המלצה

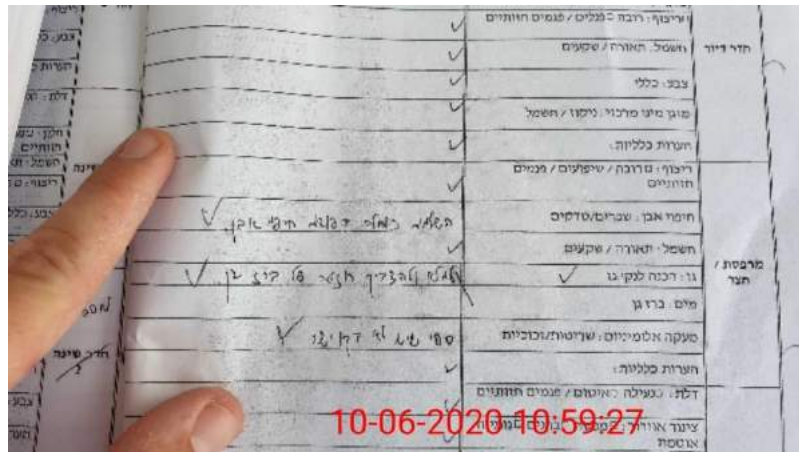
נדרש שפשוף וצביעה מחדש.

10.29. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 65 ש"ח

10.30. סעיף 8.2.6 - תיקון לגליף ויטרינה

10.30.1. מרפסת סלון





המלצה

נמדד עם פרוטימטר - נמצא יבש.
תיקוני צבע אינם באחריות הקבלן. לא נטען בפרוטוקול המסירה וברור שלא נמסר בצורה כזאת. ייתכן ונפגע משטיפת המרפסת.
לא באחריות הקבלן.

10.31. סעיף 8.2.7 - טענה לעיבוד פאזה

10.31.1. מרפסת סלון



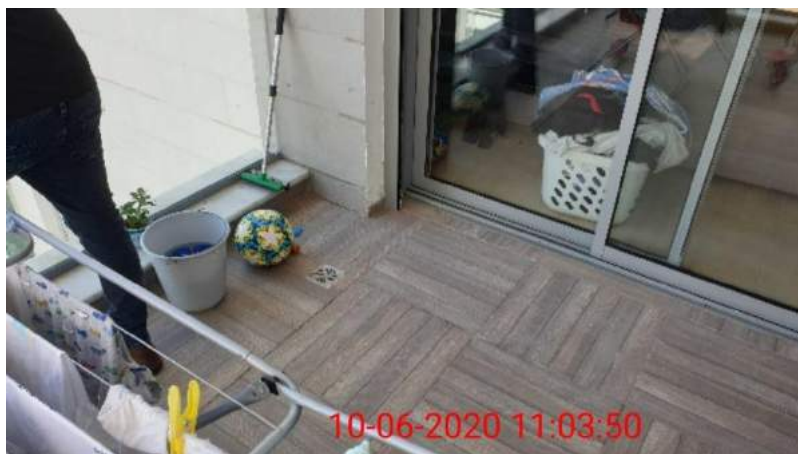
תמחור על בסיס שעת עבודה פועל.

10.31.1. : עלות 65 ש"ח

10.31. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 65 ש"ח

10.32. סעיף 8.2.8 - ריח רע מניקוז מרפסת.

10.32.1. מרפסת סלון



המלצה

המערכת עברה בדיקות נדרשות והמבנה אוכלס. הוצגו בפניי בדיקות המאשרות כן.

טענת המהנדס לליקויים בשוחה שבאחריות המבנה המשותף על פי חוק.

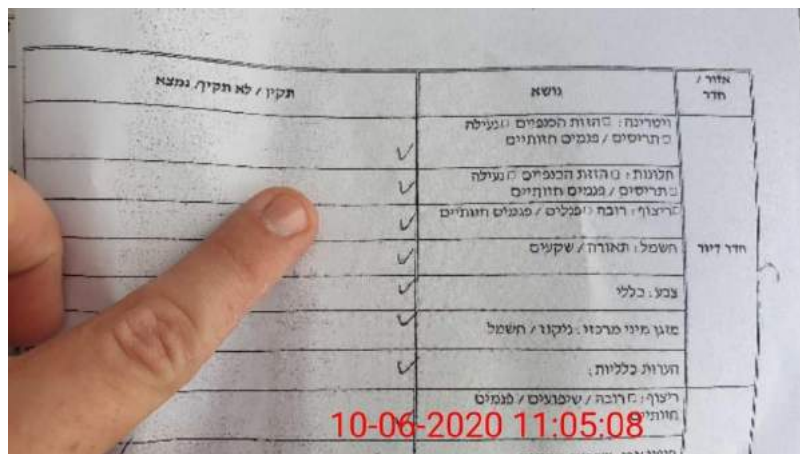
בנוסף, ייתכן ולאחר מסירת יתר הדירות במבנה, הדיירים האחרים ביצעו שינויים (לדוגמה

התקנת כיור או מכונת כביסה וניקוזם לתוך צנרת הניקוז המאסף של המרפסות.

בדירה הנבדקת לא נמצא ליקוי.

10.33. סעיף 8.2.9 - שלב תחתון פגום של תריס ויטרינה סלון.

10.33.1. מרפסת סלון

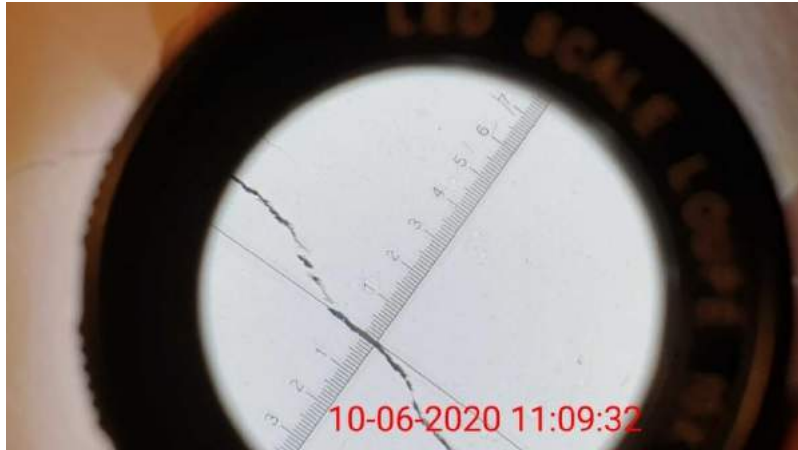


המלצה

לא מופיע בפרוטוקול המסירה. ככל הנראה פגיעה שלאחר מסירת הנכס.

10.34. סעיף 8.3.1 - סדק בתקרת ממ"ד

10.34.1. חדר ממ"ד



המלצה

סדק עד 0.1 מ"מ. לא תועד בעבר.
לפי חוק המכר - לא באחריות הקבלן.

10.35. סעיף 8.3.1 - סדק בתקרת חדר שינה הורים

10.35.1. חדר ממ"ד



המלצה

סדק קטן מ 0.1 מ"מ. לא תועד בעבר.
לפי חוק המכר - לא באחריות הקבלן.

10.36. סעיף 8.4.1 התקנה מוגבהת של הנקז במסתור.

10.36.1. מסתור שירות



10.36.1. : עלות 300 ש"ח

המלצה

יש להסדיר שיפועים לניקוז תקין.

10.36. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 300 ש"ח

10.37. סעיף 8.4.2 - פגם בשלב של רפפת המסתור

10.37.1. מסתור שירות



המלצה

לא מאוזכר בפרוטוקול המסירה. פגיעה מכנית בשלב הרפפה שייתכן וקרתה לאחר מסירת הנכס.

10.38. סעיף 8.4.3 - אף מים במסתור

10.38.1. מסתור שירות



המלצה

קיים. לא ברורה טענת המהנדס

10.39. לפי סעיף 2.3 נצפתה רטיבות במחסן

10.39.1. מחסן



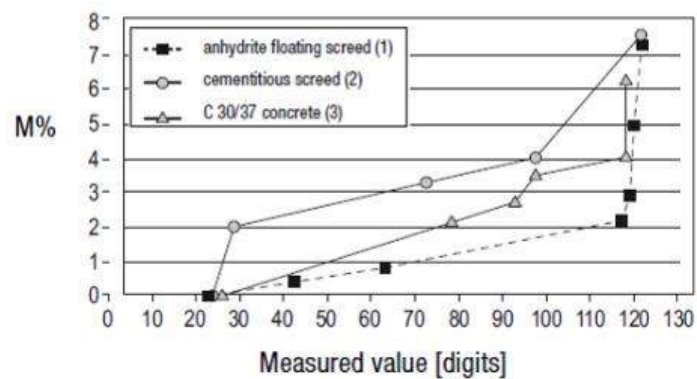


הבדיקה בוצעה ויזואלית (לבחינת תפרחות) ועם פרוטימטר טרוטק T660 גרמניה :

For building materials the measurement results of the dielectric measuring method can only be used as reference for a rough orientation.

Display [digit]	Building moisture zone
< 40 digits	dry
40 - 80 digits	damp
> 80 digits	wet

This graph was created in collaboration with the Institute of Building Materials Research of the RWTH Aachen (IBAC) and illustrates the correlation between the measured value and the mass-related moisture content of the examined building materials.



המלצה

לא נצפו כל סימנים לרטיבות במחסן - לא נצפו תפרחות בין האריחים ולא נצפו תפרחות מעל הפנלים.
במידה עם מכשיר הפרוטימטר - נמצא תקין.

10.40. - לחצן לא פעיל בניאגרה בחדר רחצה הורים. XXXXX לפי סעיף 9.1 לדוח

10.40.1. חדר רחצה הורים



10.40.1. : עלות 80 ש"ח

המלצה

מבדיקה נראה שחסר פין תפעול לכפתור השמאלי.
יש להשלים.

10.40. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 80 ש"ח

10.41. לפי סעיף 9.2 - התפרקות ידית בדלת חדר רחצה הורים

10.41.1. חדר רחצה הורים



10.41.1. : עלות 20 ש"ח

המלצה

נבדק ונמצא שחסר בורג אלן לידית.
יש להשלים.

10.41. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 20 ש"ח

10.42. לפי סעיף 9.3 - ברז לא יציב בכיור.

10.42.1. חדר רחצה הורים



תמחור ע"ב שעת עבודה פועל.

10.42.1. : עלות 65 ש"ח

המלצה

נמצא שהברז התרופף.
יש לחזק הבורג מתחת למשטח.

10.42. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 65 ש"ח

10.43. - התקנה לא יציבה של האסלה בחדר רחצה הוריםXXXXXXלפי סעיף 9.4 לדוח

10.43.1. חדר רחצה הורים



הערה - נצפו שאריות של סיליקון (או אחר) שהיו קיימים בין האסלה לחיפוי. ייתכן ובמהלך השנתיים האסלה פורקה ו/או הוחלפה על ידי הלקוח. בכל מקרה מאחר והתיקון הינו חיזוק הברגים - שולי מדי לדיון הוכחות. מומלץ לתיקון (במסגרת חיזוק הברז מסעיף 9.3).

10.43.1. : עלות 20 ש"ח

המלצה

יש לבצע חיזוק הברגים ולחדש סיליקון בין האסלה לחיפוי.

10.43. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 20 ש"ח

הערות וסיכומים

- המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין היתר על מחירוניהם המקובלים בענף הבניה (כגון מחירון "דקל") על הצעות מחיר ועל פי ניסיוני האישי. התמחור הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה בהיקף קטן (או בנכס מאוכלס). כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את ביצוע העבודות (בטווח עד/מעל 25%) תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה מקצועית-מדויקת ובסטנדרט ביצוע העבודות. יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה או הקלה בהם ו/ או יתווספו ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה - עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף תקופה ממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים).

סיכום כללי:

- חלק ניכר מטענות הדיירים כלפי הקבלן - **טענות לשברים/ליקויים שלא אוזכרו במעמד מסירת הנכס. חלקם אוזכרו למעלה משנה לאחר המסירה** (הוצג בפניי מכתב ע"י [REDACTED] - משרד עורכי דין מתאריך 09/2018 (מסירה ב-07/2017), וחלק מהטענות הובאו לראשונה למעלה משנתיים לאחר מסירת הנכס. נמדדו בהתאם לדרישות התקנים וחוק המכר. חשוב לציין XXXXX- טענות שהועלו על ידי המהנדס [REDACTED] - **מועלות טענות רבות ללא כל צילום של המדידה ו/או שיטת הבדיקה של XXXXX שבחוות הדעת מטעם המהנדס (לדוגמה - רטיבות במחסן כאשר לא רואים כלל את הערכים שבמכשיר המדידה, סטיות בין אריחים סמוכים ללא מדידה ועוד).**

הממצאים בהתאם לבדיקתי: XXXXX להלן סיכום בטבלה של טענות מחוות דעת

סעיף בחו"ד XXXXX	מהות	תמחור XXXXX	התייחסות חווד נגדית	תמחור גולדאל הנדסה
1.1	פגמים והתקלפויות בריצוף	1500	אין התייחסויות לפגמים בפרוטוקול המסירה. חלק מהפגמים נמדדו ונמצאו כמתאימים לדרישות התקן 314.	180
1.2	שיפוע לא תקין במרפסת שמש	5200	נבדק ונמצא לא תקין. נמדד שטח המרפסת - 11.34 מ"ר לפי תמחור 398 ש/מ"ר	4537.2
1.2.1	מישקים גמישים בין ריצוף לחיפוי	800	הנ"ל לא נדרש לפי התקן 1555 חלק 3 - לא ליקוי	0
1.2.2	התקנה לקוייה של סף תחתון בכניסה לנכס	600	נמצא תקין	0
1.2.3	שאריות חומרי בנייה בחדרי רחצה	500	לא הופיע בפרוטוקול המסירה ולא נצפה במועד המבדק	0
2.1	"ייתכן ומדובר בחדירת מים" למסתור הכביסה	4000	בבדיקה נמצא שהצבע מתקלף, אין רטיבות. בכל מקרה, במידה ותהיה רטיבות, התיקון הוא לא בדירה הנבדקת אלא בנכס מעל. תמחור עבור תיקון קוסמטי בלבד	120

150	פרטי הביצוע נכונים. נדרש לבצע איטום מחדש בסיליקון סביב החלון לפי דרישת XXXXX. תמחור ע"ב שתיים עבודה לנקיון וביצוע + חומר	400	חשד לרטיבות מחלון בחדר ילדים	2.2
0	לא נצפתה כל רטיבות במחסן. לא נצפו תפרחות בפוגות בין האריחים או מעל הפנלים. במדידה עם הפרוטומטר נמצא תקין. בתמונות XXXXX לא מופיעה המדידה, וגם בתמונות לא מופיעים הסממנים לרטיבות.	5000	רטיבות במחסן	2.3
180	נדרש תיקון צבע למלבן ממ"ד. הדייר פירק עצמאית פרזול לטובת התקנת מיטת קומותיים לילדים. כמו כן - לא מופיעים כל חוסרים בפרוטוקול המסירה.	400	מסגרות - ליקויים במכלולים בממ"ד	3.1
165	נדרש לביצוע.	400	ליקויים בלוח חשמל - סימון + פקקים	4.1
320	נדרש לביצוע.	500	שקע לארון תקשורת	4.2
120	מפסק תריס איננו דרישה לפי תקן. מותקן לחצן למניעת הלכדות במרפסת. מגבילי הזזת כנפיים אינם דרישת תקן גם כן. יש להשלים ניקוז לחלק הפנימי של המסילה.	800	דלתות ויטרינה - דרישה למפסק תריס, מגבילי הזזת כנפיים, ניקוז מסילה	5.1
100	נדרש לביצוע.	100	שסתומי פלסטיק חסרים	5.2
100	נדרש לביצוע.	100	כולאים חסרים	
0	הנ"ל היה תקין במסירה (על פי פרוטוקול). חלק מתחזוקת הנכס שבאחריות הדייר	150	סדיקה במילוי רובה בין משטח השיש לחיפוי קיר	6.1
0	הנ"ל היה תקין במסירה (על פי פרוטוקול). אין כל אחריות לשבר על פי חוק המכר ולכן באחריות הדייר	7500	סדק בדופן של משטח השיש	6.2
0	הנ"ל היה תקין במסירה (על פי פרוטוקול). אין כל אחריות לשבר על פי חוק המכר ולכן באחריות הדייר	1000	אריח פגום בדופן ניאגרה סמויה בחדר רחצה הורים	7.1
0	הנ"ל היה תקין במסירה (על פי פרוטוקול). אין כל אחריות לשבר על פי חוק המכר ולכן באחריות הדייר		פגם בפרופיל ניקל בדופן ניאגרה סמויה בחדר רחצה הורים	
120	נמדד ונמצא שרק אריח אחד בסטייה מהמישור לפי דרישות התקן		שני אריחים עם בליטות ממישור הקיר המחופה מעל החלון בחדר רחצה הורים	
160	נדרש לביצוע.		בליטת אריח ממישור החיפוי ליד דלת חדר רחצה הורים	
150	נדרש מילוי כנדרש לפי התקן בסיליקון דוחה עובש	150	מילוי בין דופן האמבט לחיפוי הקרמיקה מתפורר.	7.2

400	נדרש לביצוע.	400	התקנה לקוייה של פינת פרופילי ניקל בחיפוי הניאגרה בחדר רחצה כלי	7.2.2
800	נדרש לביצוע.	800	נדרשים מישקי ביניים בפינות החדרים הרטובים	7.3
0	בוצעה מדידה של אנכיות הקיר לפי דרישות התקן. נמצאה סטייה מקסימלית וממוצעת 2 מ"מ. נמצא תקין	800	בנייה עקומה ליד דלת כניסה ראשית	8.1.1
1200	נדרש לביצוע.	1200	עקמומיות בתקרת חדר רחצה הורים	8.1.2
0	הנ"ל פקקים של ברגי עיגון. לא נמצא ליקוי	500	פקקי חיזוק אבן בולטים לעין	8.2.1
0	הנ"ל היה תקין במסירה (על פי פרוטוקול). אין כל אחריות לשבר על פי חוק המכר ולכן באחריות הדייר. יתרה - תיקון סדק כפי שנצפה הינו ברמת המותר לתיקון על פי ת"י 5566 חלק 1 טבלה 4 ולכן התמחור של XXXXX, גם אם היה נדרש הינו בסדר גודל גדול מעלות התיקון האמיתית.		סדק בקופינג	8.2.2
0	נבדק ונמצא מתאים לדרישות התקן.	2500	בליטת לוח אבן קופינג	
140	נדרש תיקון קל	350	גמר נחות בגליף עליון ויטרינה סלון	8.2.3
0	לא נמצא ליקוי	700	גמר נחות באף מים	8.2.4
65	נדרש תיקון קל	400	גמר נחות בגליף חלון חדר שינה הורים	8.2.5
0	הנ"ל היה תקין במסירה (על פי הפרוטוקול). תיקוני שפכטל וצבע שנתיים לאחר המסירה אינם דרישת חוק המכר ולכן - באחריות הדייר.	500	קילופי צבע בגליף ויטרינה	8.2.6
65	נדרש לביצוע. תמחור על בסיס שעת עבודה פועל	250	לא בוצע עיבוד פאזה בסף חלון חדר שינה הורים	8.2.7
0	חיבורי הצנרת נבדקו ואושרו על ידי מעבדות, כמו גם במסגרת דרישות היתר לאכלוס (הוצגו גם בפניי). תחזוקת הקווים והשוחה הינם באחריות הדיירים.	4000	טענה לריח רע מניקוז מרפסת	8.2.8
0	הנ"ל היה תקין במסירה (על פי פרוטוקול). אין כל אחריות לשבר על פי חוק המכר ולכן באחריות הדייר	300	שלב תחתון של תריס ויטרינה סלון פגום	8.2.9

0	הסדקים נבדקו ונמצא שהם קטנים מ"מ 0.3 ולכן לא באחריות. יתרה - הטענה לסדקים הועלתה במסגרת חו"ד XXXXX 26 חודשים לאחר מסירת הנכס ולכן לא באחריות בכל מקרה.	3000	סדק בתקרת ממ"ד ובחדר שינה הורים	8.3.1
300	יש להסדיר שיפועים לניקוז	500	התקנה מוגבהת של נקז במסתור	8.4.1
	תקין במסירת הנכס.		חסרה רשת ניקוז	
0	הנ"ל היה תקין במסירה (על פי פרוטוקול). אין כל אחריות לשבר על פי חוק המכר ולכן באחריות הדייר	350	פגם בשלב של רפפת מסתור כביסה	8.4.2
0	נצפה אף מים.	300	נטען על ידי XXXXX להעדר אף מים במסתור הכביסה	8.4.3
80	חסר פין תפעול לכפתור השמאלי. יש להשלים	250	לחצן לא פעיל בניאגרה בחדר רחצה הורים	9.1
20	נבדק ונמצא שחסר בורג אלן לידית. יש להשלים ולקבע הידית.	200	התפרקות ידית בדלת חדר רחצה הורים	9.2
65	יש לקבע	150	ברז לא יציב בכיור חדר רחצה הורים	9.3
20	נדרש חיזוק ברגים בלבד	200	התקנה לא יציבה של האסלה	9.4
סה"כ		סה"כ		
9,557.20		47,000.00		

הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון.

ליאור גולדנברג
מהנדס אזרחי
מספר תעודה 14450220